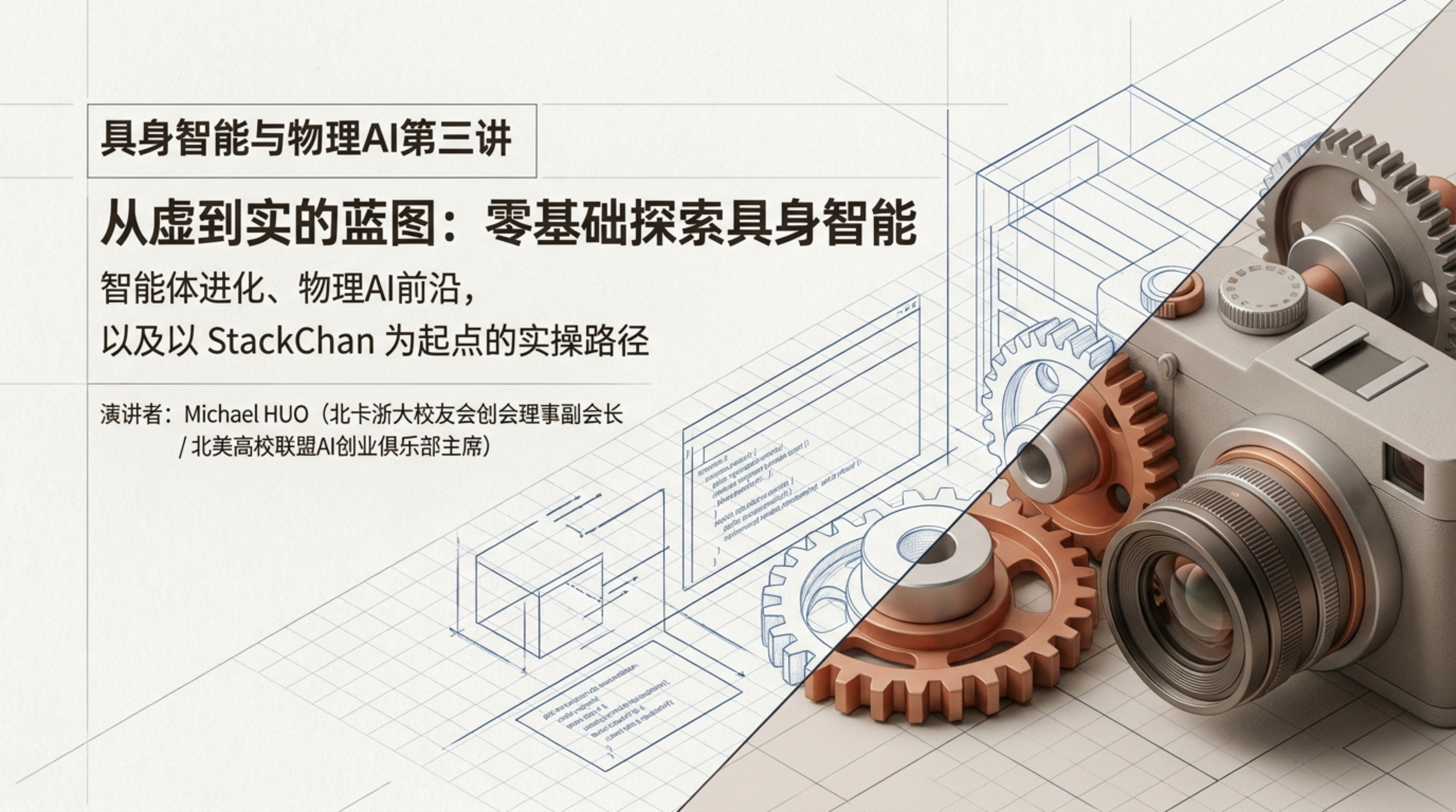
具身智能与物理AI第三讲

从虚到实的蓝图：零基础探索具身智能

智能体进化、物理AI前沿，
以及以 StackChan 为起点的实操路径

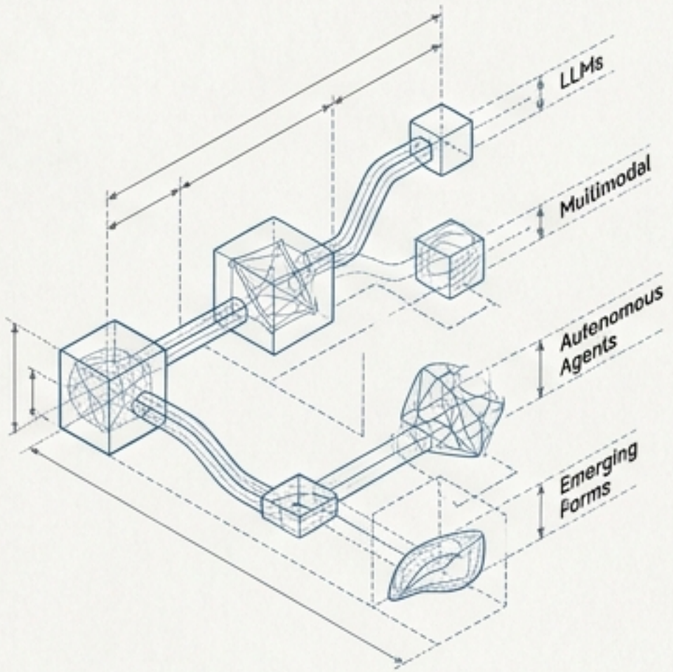
演讲者：Michael HUO（北卡浙大校友会创会理事副会长
/ 北美高校联盟AI创业俱乐部主席）



探索路径：从宏观图景到微观实操

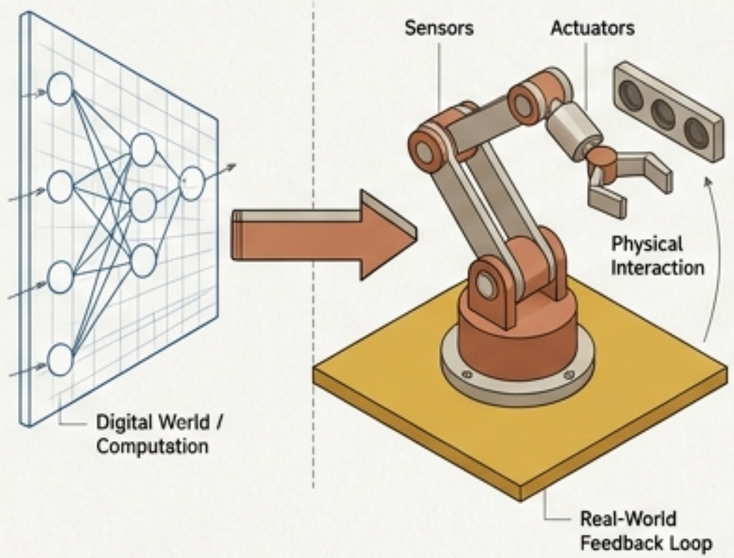
01 智能体的现状与形态

明确当前AI系统的演进谱系



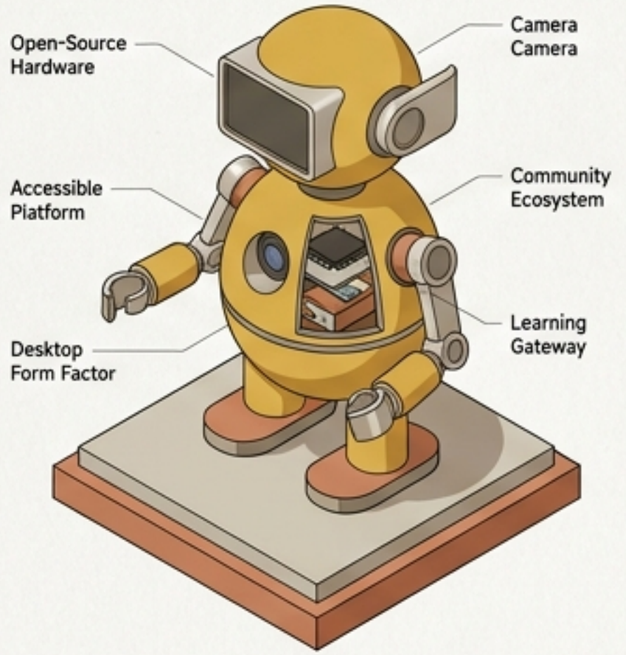
02 具身智能与物理AI

解析从数字世界跨越到真实世界的核心定义

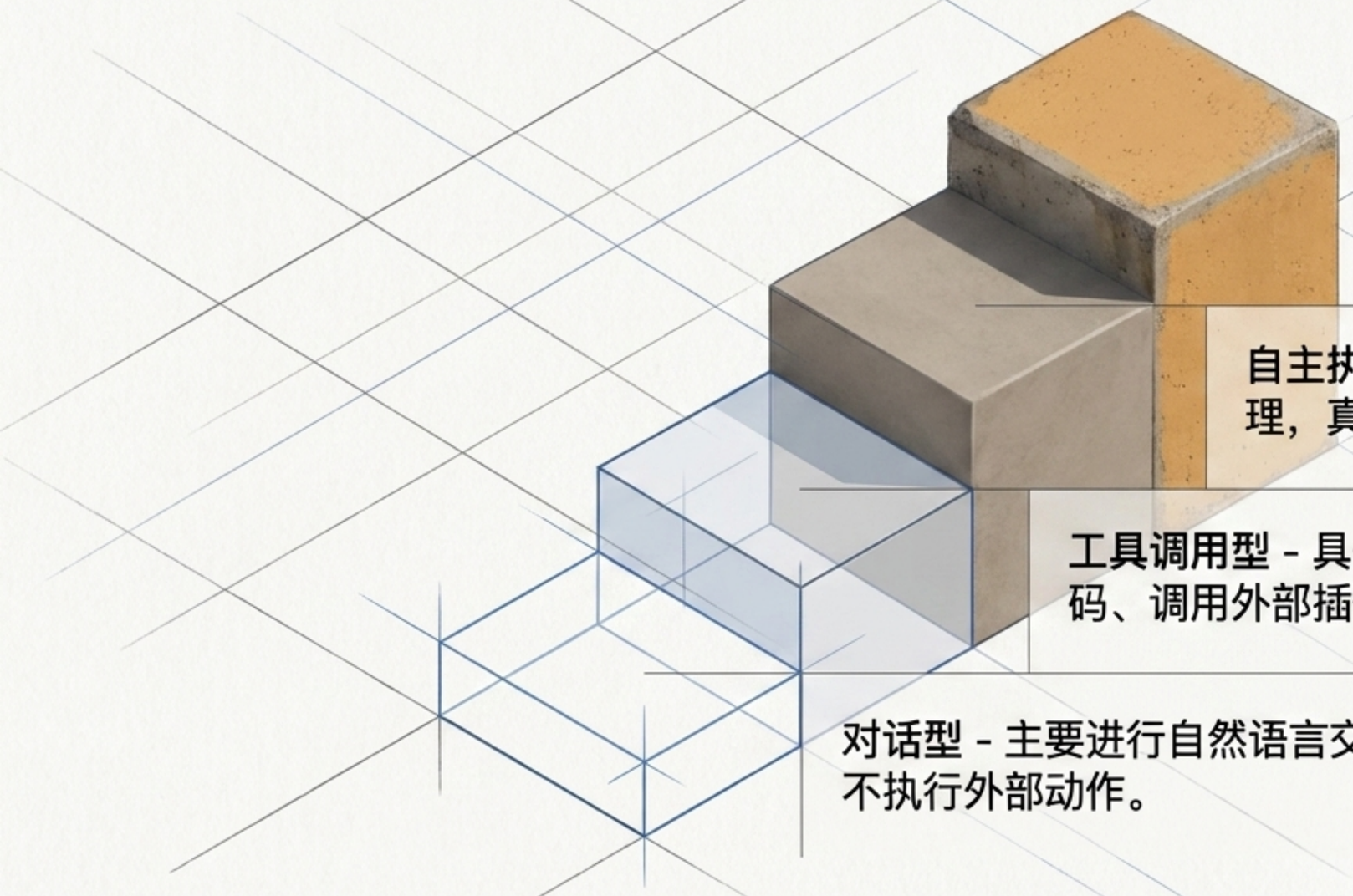


03 StackChan 的生态站位

为什么开源桌面机器人是普通人最佳的入门跳板



智能体的能力阶梯（The Escalation of Agency）



具身型 - 具备物理干涉力：拥有物理身体，能感知并直接作用于真实世界。

自主执行型 - 具备规划力：多步骤逻辑推理，真正操作系统与软件。

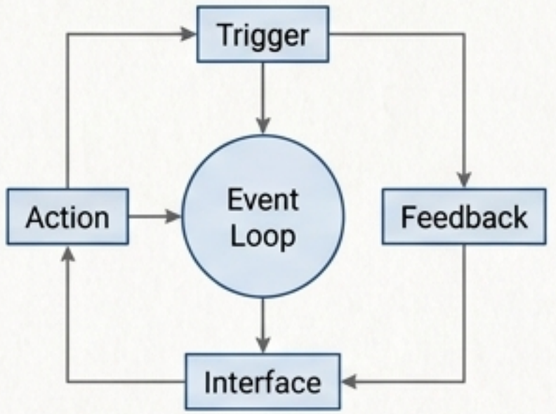
工具调用型 - 具备执行力：搜索信息、编写代码、调用外部插件。

对话型 - 主要进行自然语言交互，几乎不执行外部动作。

纯软件智能体的能力边界

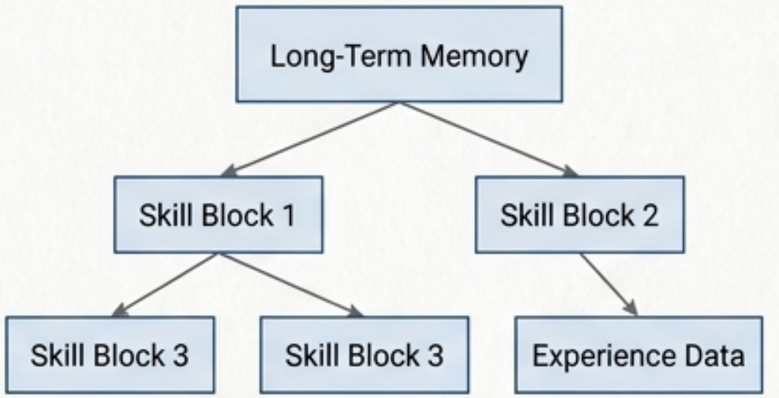
纯软件边界（Pure Software Boundary）

OpenClaw（小龙虾）



强调「能动手」。采用事件驱动架构，可直接操作电脑界面，是软件世界的高级执行者。

Hermes（爱马仕）

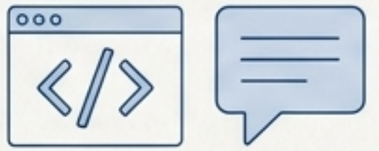


强调「进化力」。支持本地运行，具备持久记忆，能够实现技能的自我进化与迭代。

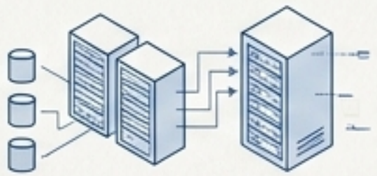
其他代表框架：LangGraph，CrewAI等。无论它们多强大，它们依然被困在屏幕之内。

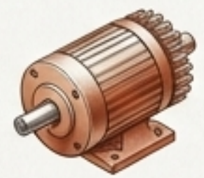
范式转移：跨越虚实边界

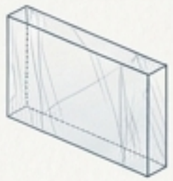
	软件智能体	具身智能
核心环境	数字空间 / API / 操作系统	三维真实世界 / 不可预测的物理环境
核心输入	文本、代码、结构化数据	传感器数据：视觉、触觉、力反馈
核心输出	生成文本、API调用	执行器运动：扭矩、机械臂抓取、位移
终极限制	无法直接干涉物理现实	受限于硬件成本与物理规律

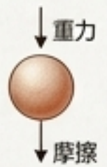


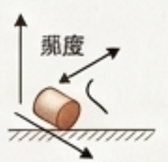




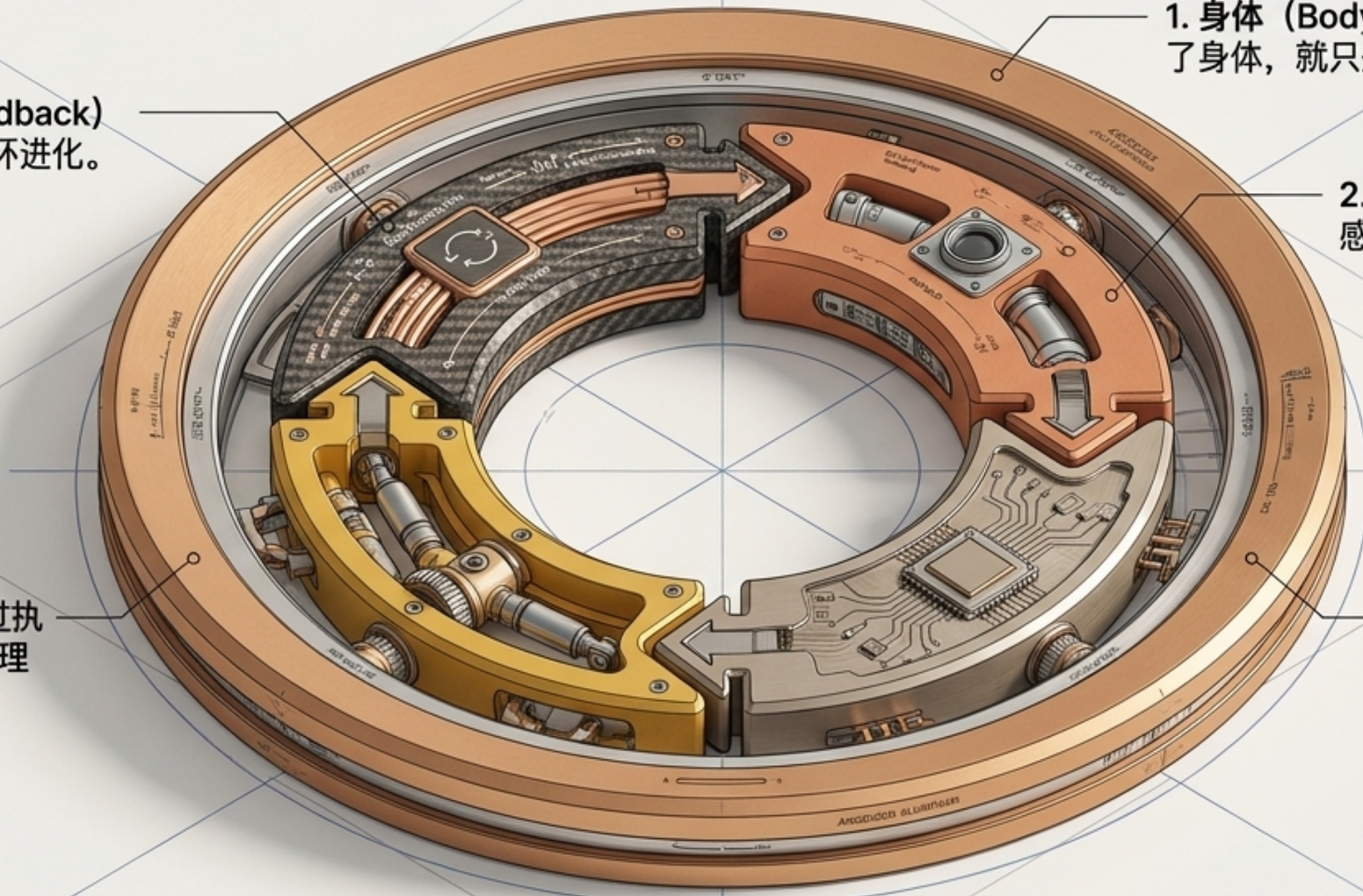









具身智能（Embodied Intelligence）的核心运转环



1. **身体（Body）** - 物理交互的载体。缺了身体，就只是软件智能体。

2. **感知（Sense）** - 通过传感器捕捉真实世界数据。

3. **决策（Decide）** - AI大脑处理信息并生成指令。

4. **行动（Act）** - 通过执行器在环境中做出物理改变。

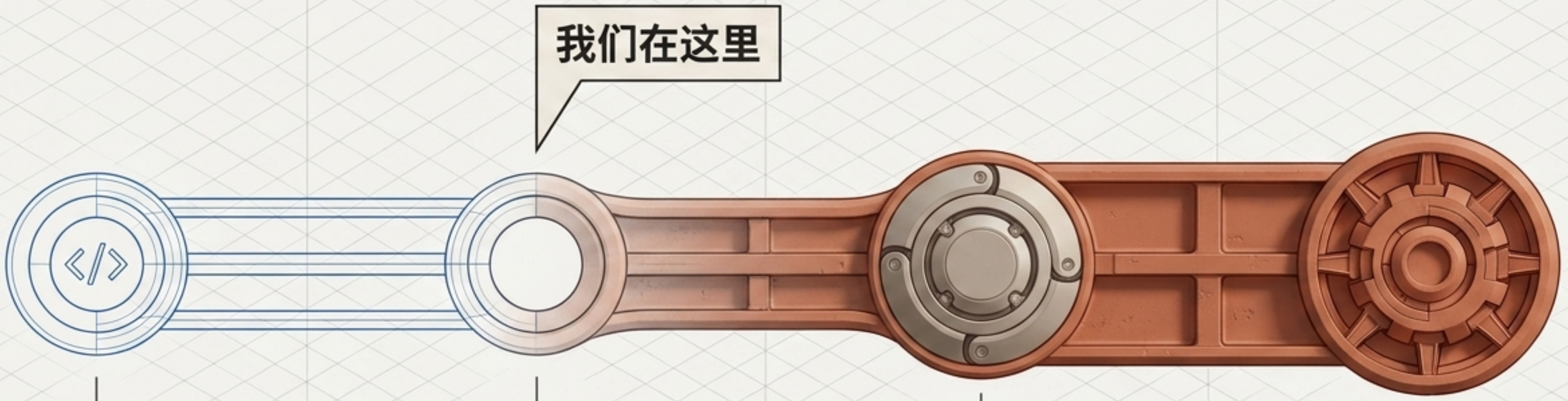
5. **反馈与学习（Feedback）** - 收集行动结果，闭环进化。

从具身操作到世界模型：什么是物理AI?



- 强调AI与物理世界的深度结合。
- 要求系统具备对物理规律、三维空间、复杂操作的深刻理解。
- 常见载体：除了机器人本体，还包含支撑其运行的世界模型（World Models）。

物理化图谱（The Spectrum of Physicality）



纯软件智能体

（代表：OpenClaw / Hermes）

桌面具身机器人

（代表：StackChan）

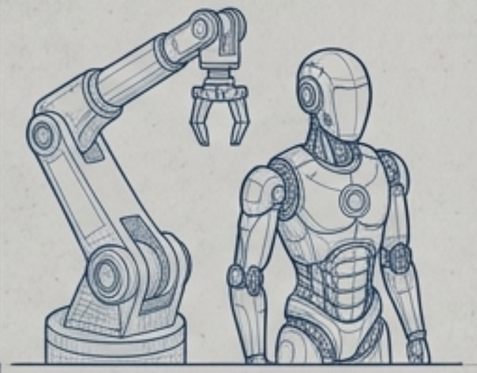
移动/人形机器人

（代表：Figure, Optimus, Atlas）

超复杂物理AI系统

（代表：世界模型驱动的集群机器人）

为什么我们需要桌面级具身机器人？

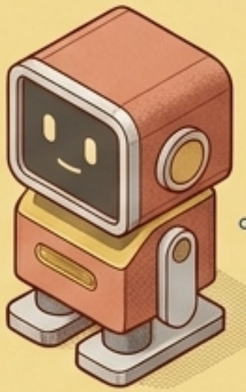


工业级/人形机器人造价昂贵，具有物理破坏风险，普通人难以触及。



纯软件：零成本与风险，但缺乏物理交互体验。

The Sweet Spot



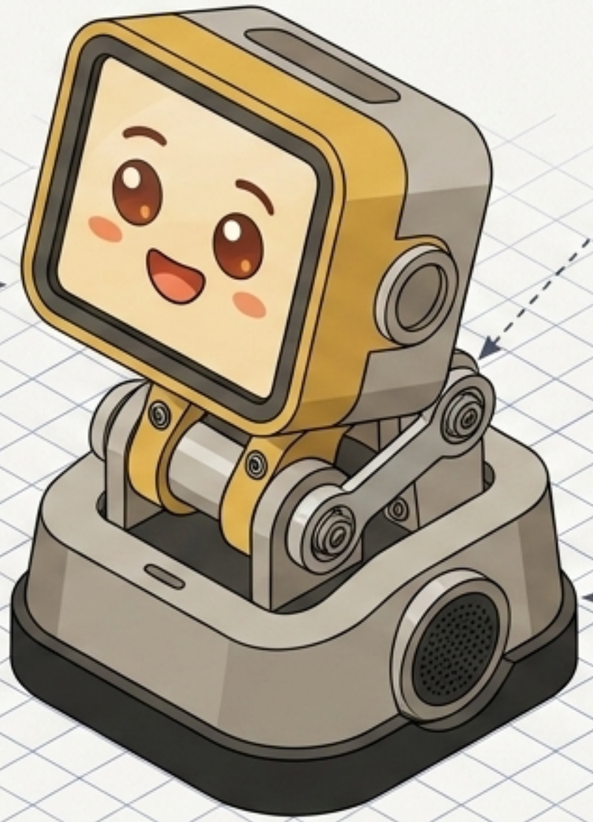
StackChan（最佳破局点）

- **成本极低：** 普通开发者与家庭完全可以负担。
- **绝对安全：** 适合放置于办公桌与家庭环境。
- **直观体验：** 完美展示“拥有物理身体”的直观感受，是理解复杂系统的首选起点。

成本与风险（Cost & Risk）

具身体验与教育无障碍度（Educational Accessibility）

StackChan：零基础的具身智能开源教具



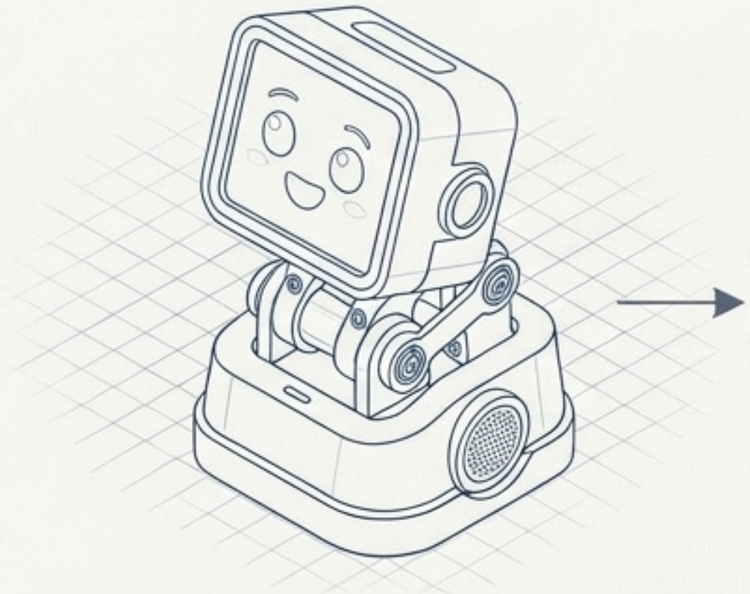
情感表达 - 具备丰富的表情交互能力。

物理运动 - 支持多自由度头部运动。

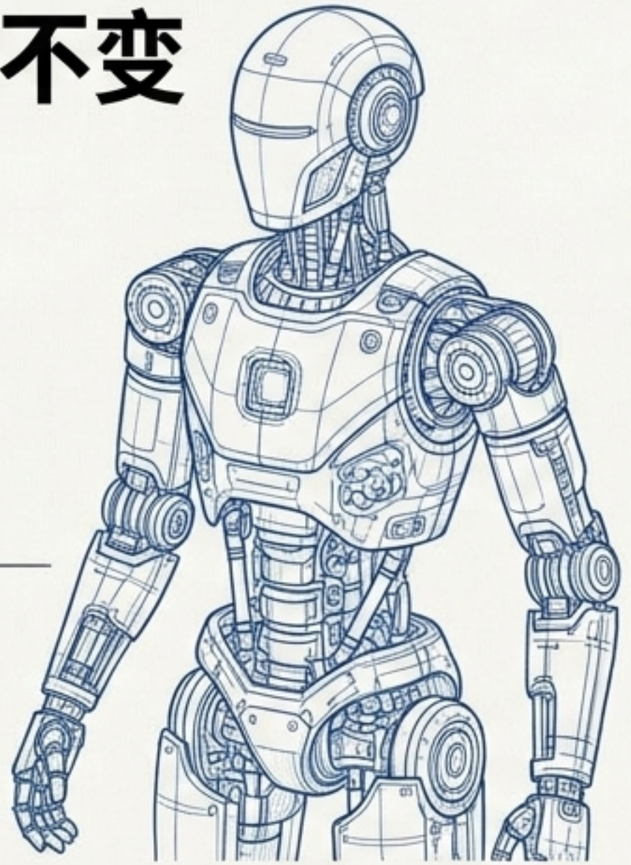
自然语言 - 支持完整的语音交互与处理。

它的定位不是为了完成重度工业任务，而是作为最好的开源入门教具，让零基础用户无痛体验物理AI。

核心洞察：硬件规模在变，闭环逻辑不变







StackChan：麦克风接收指令 -> 本地模型决策 -> 舵机转动头部。

人形机器人：3D视觉捕捉环境 -> 庞大世界模型推理 -> 灵巧手高精度抓取。

微观映射宏观：StackChan 包含了与百万美元级人形机器人完全相同的具身控制闭环（Sense-Decide-Act）。
掌握桌面机器人的底层工程，就是掌握通向最前沿物理AI的钥匙。

行动共识：从屏幕走向现实

智能体的必然进化

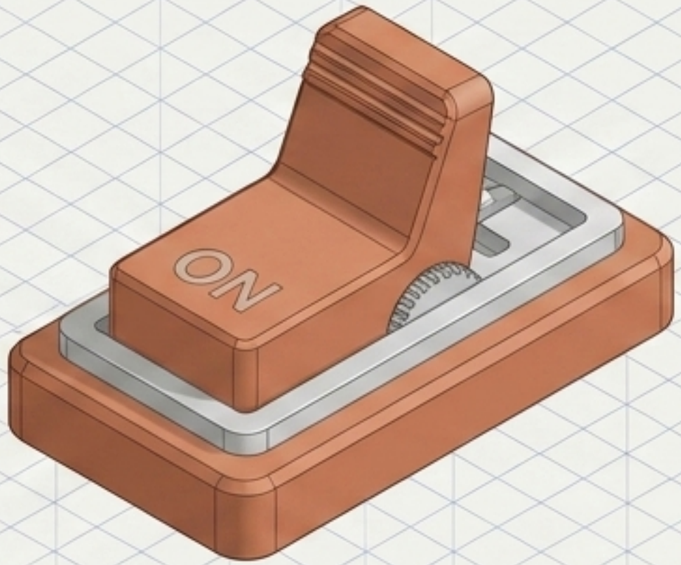
AI已经不可逆转地从纯软件跨越到具备物理身体的具身形态。

物理AI是终极方向

深度融合物理规律、三维空间与世界模型，这是未来十年的核心赛道。

StackChan是最优解

对个人开发者和学习者而言，从桌面机器人开始，是进入这一宏大领域最现实、最高效的路径。



从理论到实操

接下来，我们将通过 StackChan 现场演示，直观感受「当 AI 拥有身体」的真实体验。

准备进入 Demo 环境...
（Initializing Physical Interface...）